提高组模拟赛

第 04 套

提高组

题目名称	填数	加工	计数	染色
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	game	laundry	count	dye
可执行文件名	game	laundry	count	dye
输入文件名	game.in	laundry.in	count.in	dye.in
输出文件名	game.out	laundry.out	count.out	dye.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	4 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	1024 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	52
测试点是否等分	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	game.cpp	laundry.cpp	count.cpp	dye.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 染色按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

填数（game）

【题目描述】

白浅妹妹在玩一个填数游戏。

游戏的规则是这样的：一共有 n 个数和 n 个待填空位（每个数和每个空位一一对应），白浅妹妹手上有 m 个数（其中 $n \leq m$ ），白浅妹妹可以从这 m 个数选取 n 个数填入空位中，

她可以得到的分数就是每个空位对应的数乘上白浅妹妹在空位上填入的数字的和。

现在白浅妹妹想问你，她可以得到的最大分数是多少?

注意：白浅妹妹必须将所有空格都填上数字。

【输入格式】

第一行两个数，n 和 m，分别代表代填空位有 n 个，白浅妹妹手上有 m 个数。

第二行 n 个数，表示第 i 个代填空位对应的数。

第三行 m 个数，表示白浅妹妹可以填入空位的数（每个数只能用一次）。

【输出格式】

一个数 ans 表示白浅妹妹可以得到的最大分数。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 2 3
1 1 1
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**game2.in**、**game2.ans**

【数据范围】

对于 10% 的数据，有 $1 \leq n \leq m \leq 10$

对于 50% 的数据，有 $1 \leq n \leq m \leq 10^3$

对于另外 30% 的数据，有 $1 \leq n = m \leq 10^5$

对于 100% 的数据，有 $1 \leq n \leq m \leq 10^5, |a_i|, |b_i| \leq 10^5$

加工（laundry）

【题目描述】

小明的工厂又接到了一个大订单，该订单需要完成 q 件产品。该产品的制作需要经过机器 A 和机器 B 总共两道工序。

工厂里有 n 个机器 A，编号为 $1, 2, ..., n$，以及 m 个机器 B，编号为 $1, 2, ...m$。这些机器都非常小，因此，无论是机器 A 还是机器 B，都只能同时加工一件产品。

编号为 i 的机器 A，加工完一件产品（完成产品的第一道工序）需要 t_i 小时，编号为 j 的机器 B，加工完一件产品（完成产品第二道工序）需要 d_j 小时。

小明作为厂长，肯定是要尽可能快的完成这一批产品。现在他请到精通编程的你帮忙计算一下最少需要多少时间?

注意：产品在机器 A 和机器 B 之间的转移我们认为是瞬时的，不需要时间，并且完成第一道工序的产品可以过一段时间再去做第二道工序。

【输入格式】

第一行三个整数 q, n, m，分别表示有 q 件产品需要完成，现在有 n 个机器 A，m 个机器 B，整数之间用空格隔开。

第二行有 n 个整数，$t_1, t_2, ..., t_n$，其中 t_i 表示编号为 i 的机器 A 完成产品的第一道工序所需的时间。

第三行有 m 个整数，$d_1, d_2, ..., d_m$，其中 d_i 表示编号为 i 的机器 B 完成产品的第二道工序所需的时间。

【输出格式】

一行一个整数，表示完成这一批总共 q 件产品所需的最少时间。

【样例 1 输入】

```
1 1 1
1200
34
```

【样例 1 输出】

```
1234
```

【样例 1 解释】

只有 1 件产品，1 个机器 A 和 1 个机器 B，那么产品只能经过 1 号机器 A 和 1 号机器 B，总共耗时 1234。

【样例 2 输入】

```
2 3 2
100 10 1
10 10
```

【样例 2 输出】

```
12
```

【样例 2 解释】

有 2 件产品需要加工，耗时最小的方案是，第一个产品用 3 号机器 A，加工完第一道工序后，用 1 号机器 B 完成第二道工序，总共耗时 11 小时；第二个产品在第一个产品完成第一道工序后，也用 3 号机器 A 进行加工，然后再用 2 号机器 B 完成第二道工序，总共耗时 12 小时，因此输出 12。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**laundry3.in**、**laundry3.ans**

【数据范围】

对于 10% 的数据，$q = 1$；

对于另外 20% 的数据，$q, n, m \leq 10$；

对于另外 30% 的数据，$q \leq 1000$，$n, m \leq 100$；

对于 100% 的数据，$q \leq 10^6$，$n, m \leq 10^5$，并且保证 t_i 和 d_i 都在 int 范围之内。

计数（count）

【题目描述】

~~niveton 又在偷题了。~~

niveton 给了你一个长度为 n 的正整数序列 a，并称关于长度为 n 的正整数序列 b 的合法构造需满足每个位置上的 $b_i \le a_i$，你看了一眼这道题的题目，心想他肯定要考你序列 b 的合法构造数量了。

很不幸，niveton 并不会在这个位置塞一道乘法原理就秒了的题，于是他给序列 b 加了一条限制，$b_i \neq b_{i+1}$（$i < n$），即相邻位置上的 b_i 不可以相等。

现在又回归到了原本的剧情，niveton 希望你求出有多少种不同的序列 b，对 998244353 取模。

【输入格式】

第一行一个整数 n。

第二行有 n 个整数，$a_1, a_2, ..., a_n$，表示序列 a

【输出格式】

一行一个整数，表示合法的序列 b 数量对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
3
3 1 3
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

合法的序列 b 分别是 $[2,1,2], [2,1,3], [3,1,2], [3,1,3]$。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**count2.in**、**count2.ans**
3	**count3.in**、**count3.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n \le 20, a_i \le 3$。

对于 40% 的数据，$n \le 10^3, a_i \le 10^4$。

对于 70% 的数据，$n \le 10^6, a_i \le 10^6$。

对于 100% 的数据，$n \le 10^6, a_i \le 10^9$。

染色（dye）

【题目描述】

给一棵 n 个点、带边权的树，刚开始每个点都是白色。现在需要在选择一些点染黑、使得如下限制得到满足:

- 对于每个点 u ，至少有一个黑点距离 u 不超过 $d[u]$

现在给出在每个点的约束 $d[u]$ ，以及把每个点染黑的花费 $c[u]$ ，请你选择一些点染黑，使得每个点的约束得到满足，并且总花费最小。

【输入格式】

第一行一个整数 t ，代表有 t 组数据。

对于每组数据，第一行一个整数 n 。

接下来一行 n 个正整数 $c[i]$ 。

接下来一行 n 个正整数 $d[i]$ 。

接下来 $n-1$ 行，每行三个正整数 (u, v, w) ，代表树上一条边。

【输出格式】

对于每组数据输出一行一个整数，代表最小总花费。

【样例 1 输入】

```
5
5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5
1 1 1 1 1
2 1 1 1 2
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5
1 1 3 1 1
2 1 1 1 2
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
4
2 1 1 1
3 4 3 2
1 2 3
1 3 3
1 4 2
4
4 1 1 1
3 4 3 2
1 2 3
1 3 3
1 4 2
```

【样例 1 输出】

```
2
1
2
2
3
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**dye2.in**、**dye2.ans**
3	**dye3.in**、**dye3.ans**

【数据范围】

对于所有测试点，$t \leq 10, 1 \leq n \leq 10^3, 1 \leq d, c, w \leq 10^9$ 。

子任务 1 (15 分) : $n \leq 20$

子任务 2 (15 分) : 成链 $(u = v - 1)$

子任务 3 (15 分): 菊花 $(u = 1)$

子任务 4 (15 分) : $d, w = 1$

子任务 5 (20 分) : $w = 1$ ，且所有 c 都相等

子任务 6 (10 分) : $w \leq 10^3$

子任务 7 (10 分): 无特殊限制

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1～7	15
2	8～14	15
3	15～21	15
4	22～28	15
5	29～35	20
6	36～42	10
7	43～52	10